書籍管理システム 補足資料

画面遷移・イメージ図・ER図

目次

- 第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信） p.5
  - 画面遷移図 p.5
  - 主要画面 p.6
- 第3章：Spring Data JPA (DB連携) p.8
  - 画面遷移図 p.8
  - 主要画面 p.9
- 第4章：バリデーションと認証 p.11
  - 画面遷移図 p.11
  - 主要画面 p.12
- 第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect) p.13
  - 画面遷移図 p.13
  - 主要画面 p.14
- 第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上 p.15
  - 画面遷移図 p.15
  - 主要画面 p.16
- 第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態） p.17
  - 画面遷移図 p.17
  - 主要画面 p.18
- データベース構造 (ER図) p.20

書籍管理システム 補足資料

（画面遷移・イメージ図・ER図）

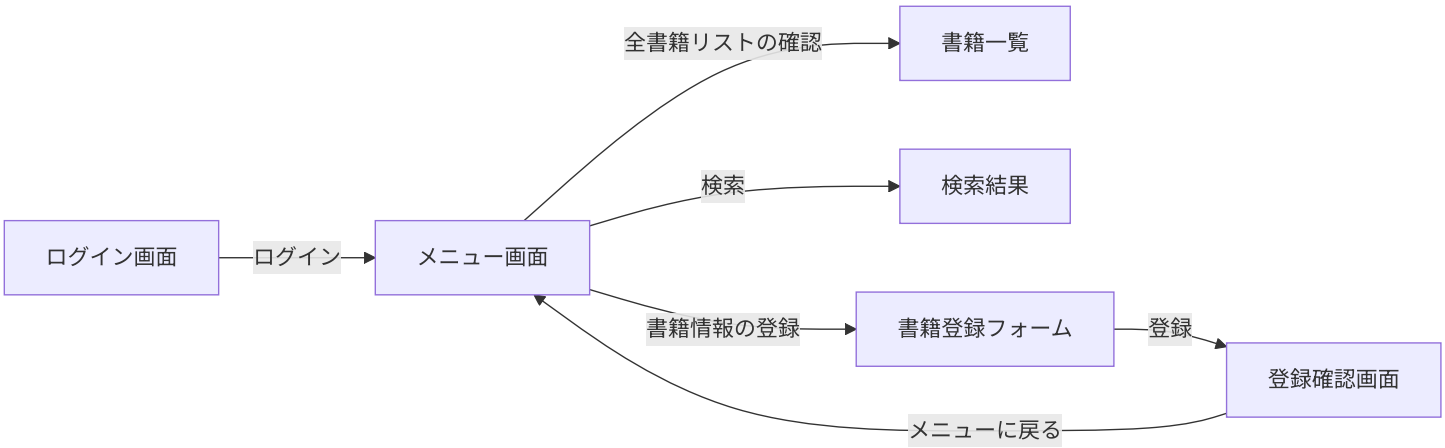
本ドキュメントは、個人演習の補足資料です。演習を進めるにあたり、各章ごとの最終的な完成形（画面遷移や各画面のイメージ図）とデータベースの構造（ER図）を確認するためのリファレンスとして活用してください。

第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）

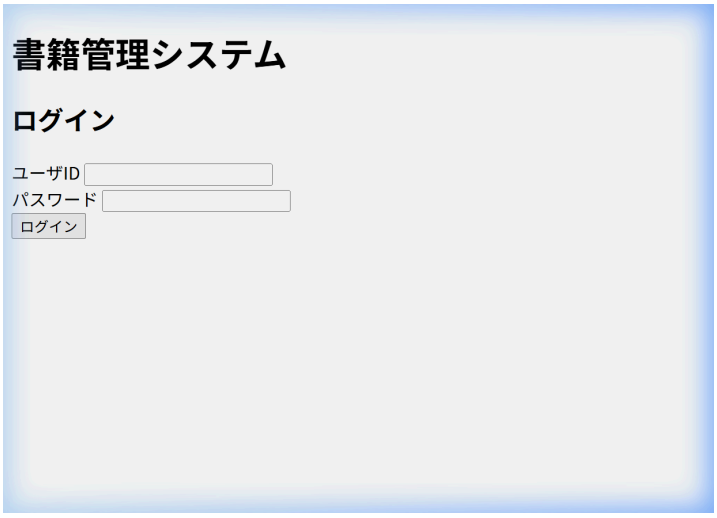
【テーマ】モックデータによる画面遷移の確立

この段階ではデータベースを使用せず、Controller内で作成した固定データ（モック）を使用して画面表示と遷移を確認します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（モック：DB認証なしでの遷移テスト）	メニュー画面（モック：主要機能への導線確認）
	

登録フォーム（入力値の受け渡しテスト用）	登録内容の確認画面（入力値と遷移の妥当性確認）

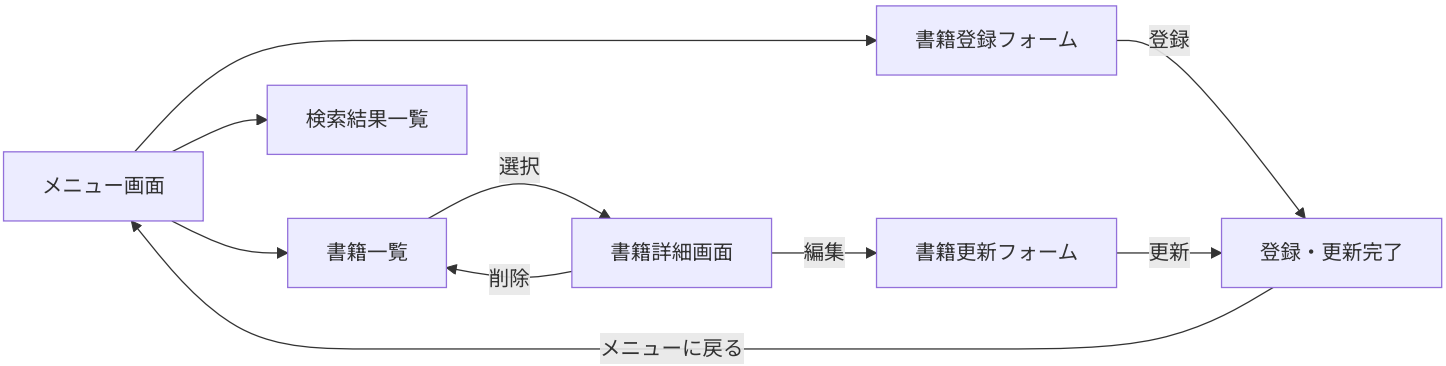
書籍一覧（モックデータによる一覧表示の確認）	検索結果画面（固定データによる表示レイアウトの確認）
全書籍リスト ここは本来書籍一覧が表示される画面です。（現在はモックです） メニューに戻る	**検索結果** 検索条件（モック）： タイトルキーワード『Java』 / 価格帯『』円 〜 『』円 メニューに戻る

第3章：Spring Data JPA (DB連携)

【テーマ】データの永続化（DBとの接続）

モックデータを卒業し、MySQLデータベースと連携します。第2章で作成した検索機能も、実際にDBからデータを取得するように実装します。

画面遷移図



主要画面

メニュー画面（DBからデータを取得する検索機能の実装）

書籍管理メニュー

メニュー

- 全書籍リストの確認
- 書籍情報の登録

書籍名で検索

キーワードを入力 タイトルで検索

価格帯で検索

最低価格 ～ 最高価格 価格帯で検索

書籍一覧（MySQLから取得したデータの表示確認）

書籍一覧

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800 円	ビジネス
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000 円	ビジネス
6	星の物語	小林翔	1500 円	小説
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400 円	小説
8	宇宙の謎	伊藤博	2200 円	科学
9	AI時代の生き方	中村真一	1900 円	自己啓発
10	DB実践	佐藤一郎	3200 円	プログラミング

メニューに戻る

個別情報の詳細表示（DBからの特定ID取得の検証）

書籍詳細

登録情報

ID	1
書籍名	Java入門
著者名	山田太郎
価格	2800 円
ジャンル名	プログラミング

一覧に戻る

更新
削除

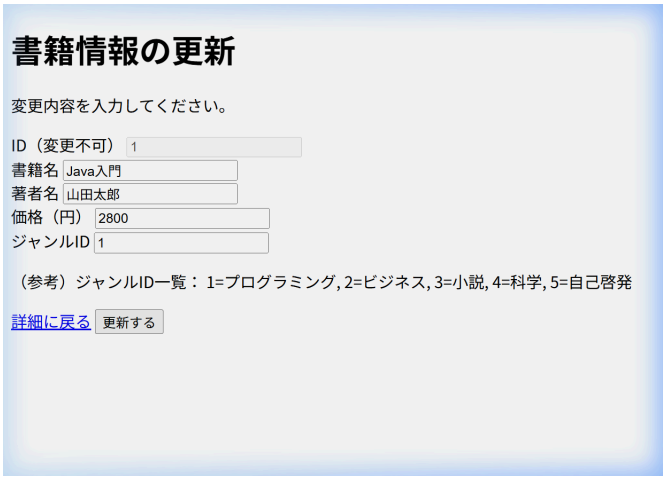
登録・更新完了画面（DB書き換えの成功報告）

処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

ID	10
書籍名	DB実践
著者名	佐藤一郎
価格	3200 円
ジャンルID	1

メニューに戻る

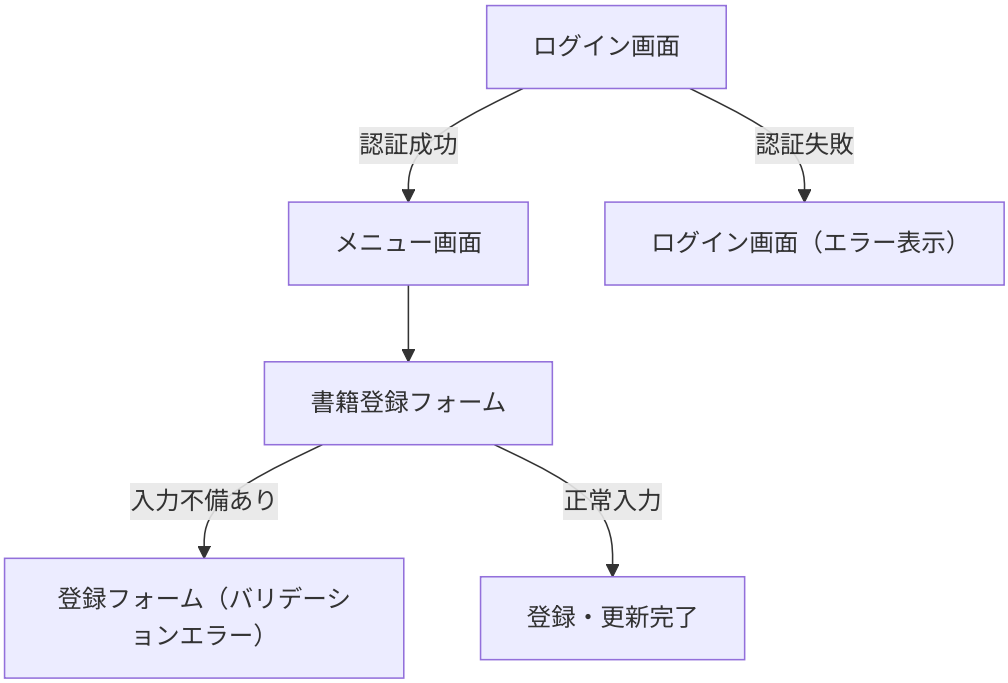
編集フォーム（DB情報の初期表示・変更確認）	タイトル検索結果（DBの部分一致検索の確認）
	

第4章：バリデーションと認証

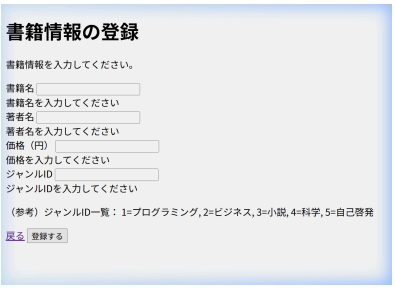
【テーマ】入力チェックとセキュリティの基本

不正な入力を防ぐバリデーション機能と、セッションを利用した認証機能を実装します。

画面遷移図



主要画面

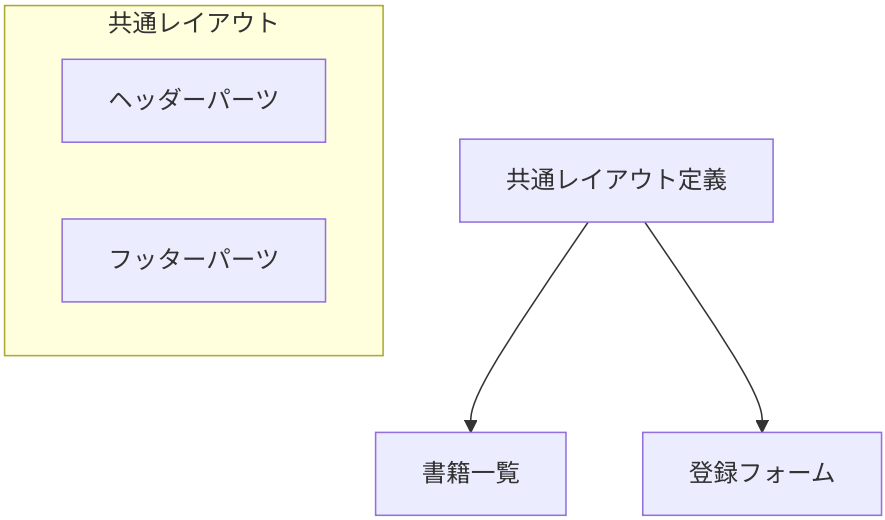
ログイン認証失敗 （意図したエラーメッセージの表出）	入力チェックエラー （アノテーションによる不備検知）	メニュー画面 （セッションから取得したユーザー情報の表示）
		

第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect)

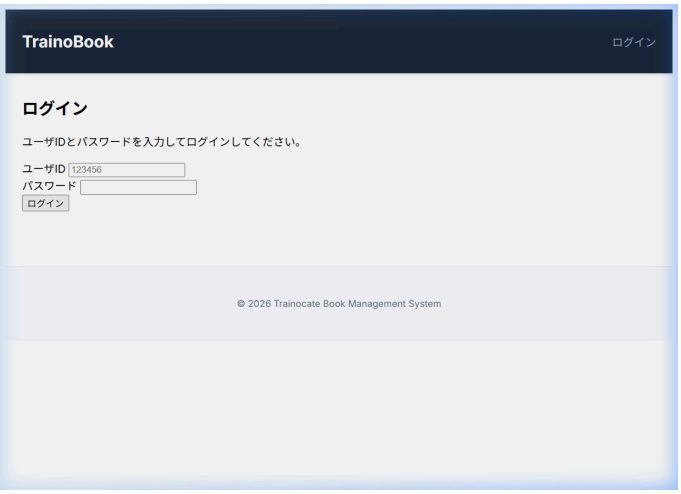
【テーマ】保守性の向上とデザインの統一

ヘッダーやフッターを共通パーツ化し、すべての画面で統一された外観を実現します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（共通レイアウト適用：未ログイン状態）	書籍一覧（共通レイアウト適用：ログイン中ヘッダー表示）
	

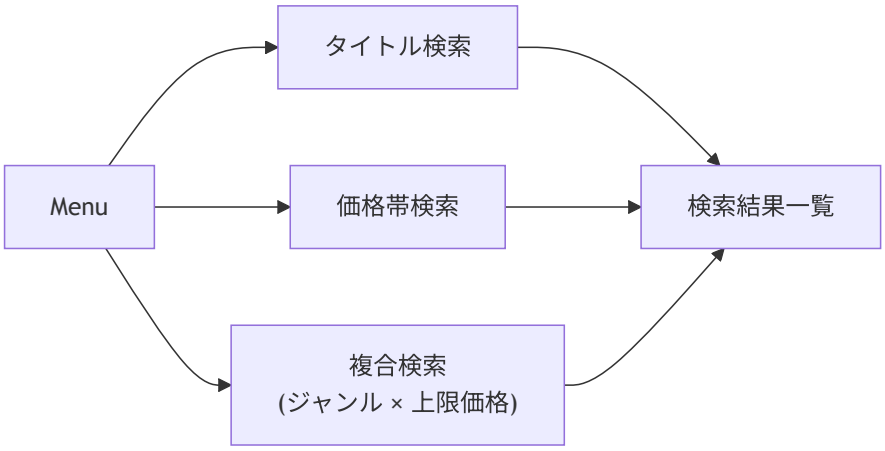
登録・更新画面（共通レイアウトによる画面デザインの統一）

第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上

【テーマ】動的な項目取得（ジャンル連携）と0件制御・JPQL検索

検索結果が0件の場合のメッセージ表示（0件制御）や、DBから取得したジャンル一覧をセレクトボックスとしてフォームに動的に反映させる機能を実装します。また、Repository層でJPQLを活用し、ジャンル名と価格による高度な複合検索を可能にします。

画面遷移図



主要画面

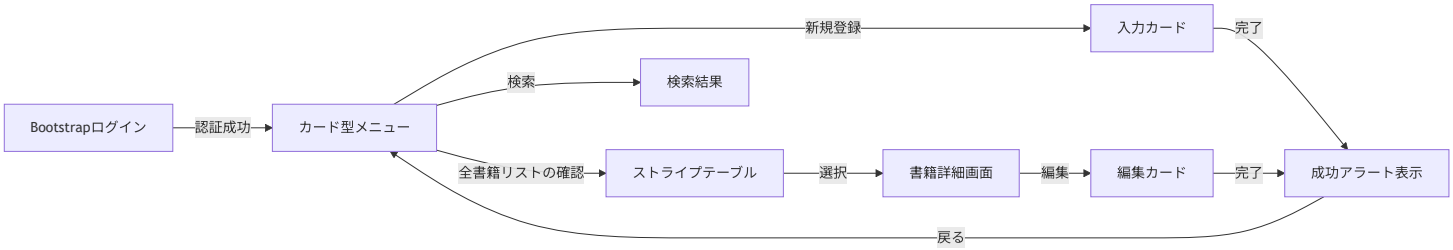
登録フォーム（DBから動的に抽出したジャンル選択）	検索結果（該当データなし：UX向上のための0件案内）
複合検索フォーム（ジャンル名：プログラミング、上限価格：5000を指定）	**JPQLによる複合検索結果（ジャンル：プログラミング、上限価格：5000）**

第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）

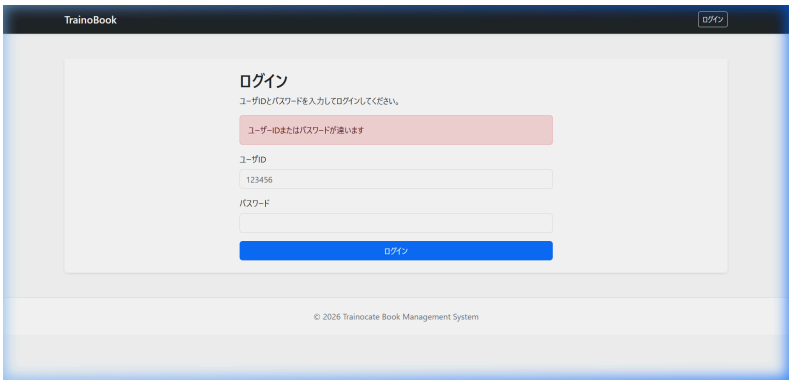
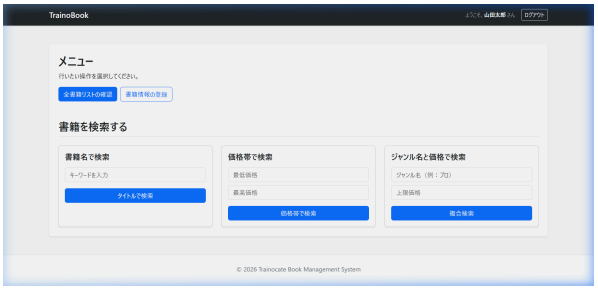
【テーマ】モダンなUIデザインの導入とUXの完成

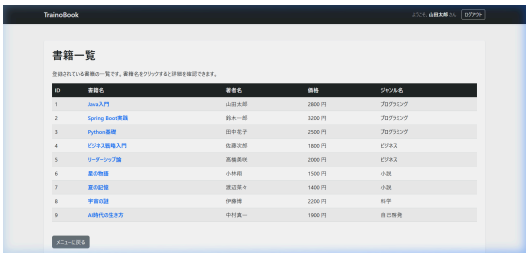
人気フレームワーク「Bootstrap 5」を導入し、デザインをプロフェッショナルな外観へ刷新しました。共通レイアウト（NavbarやContainer）の適用により、一貫性のあるレスポンシブなユーザー体験を提供します。

画面遷移図

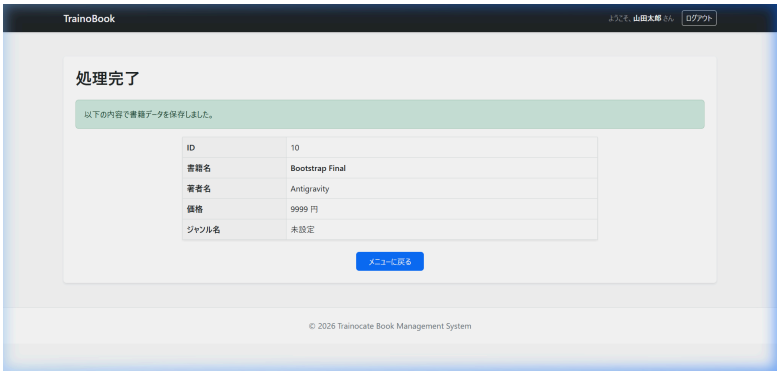
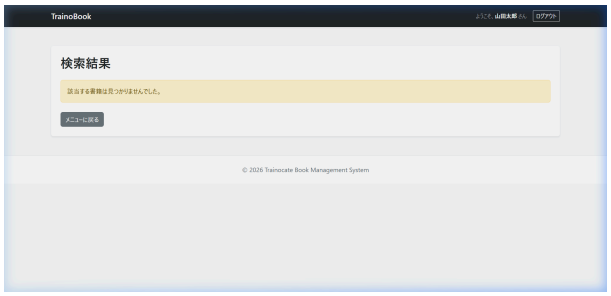


主要画面

ログイン画面（グリッドシステムによる中央配置とalert表示の統合）	メニュー画面（cardクラスとg-4による機能のカード型レイアウト）
	

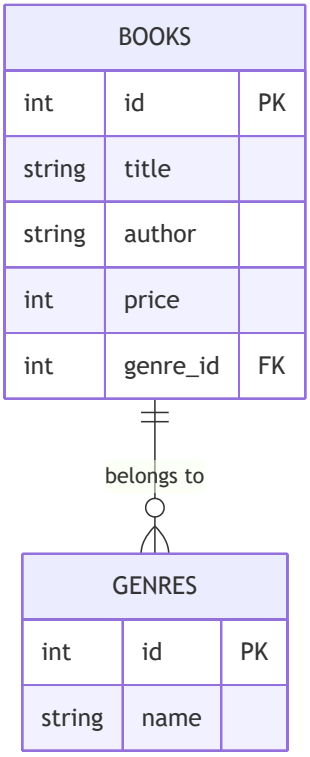
書籍一覧画面（table-striped、table-hover、table-darkの適用による視認性向上）	書籍詳細画面（container内での整理されたデータ表示とアクションボタン）
	

書籍登録フォーム（form-controlとform-selectによるモダンな入力体験）	書籍更新フォーム（既存データの編集とレイアウトの完全な統一）

登録・更新完了画面 （操作の成功を知らせる明示的な通知レイアウト）	検索結果画面（該当なし：alert-infoクラスによる親切な0件案内）
	

データベース構造 (ER図)

システム全体で管理するデータの構造です。



USERS		
int	user_id	PK
string	password	
string	user_name	